١-١٠ المتتاليات (٢)

الوحدة ٢ (أ): الأعداد ▪ كتاب الطالب ص ٥٦–٥٧

ملخص الدرس

الفكرة الرئيسية

نكتشف **أنماطًا عددية** متنوعة: الأعداد المتتالية، والأعداد الفردية، ومتتاليات المضاعفة، ونمط **مثلث باسكال**.

مفردات الدرس

الأعداد المتتالية: أعداد يلي كل منها الآخر دون فراغ: ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ...

المتتالية: قائمة من الأعداد مرتبة وفقًا لقاعدة: ٤ ، ٨ ، ١٦ ، ٣٢ (× ٢).

الحدّ: أحد الأعداد الموجودة في المتتالية.

القواعد والخطوات

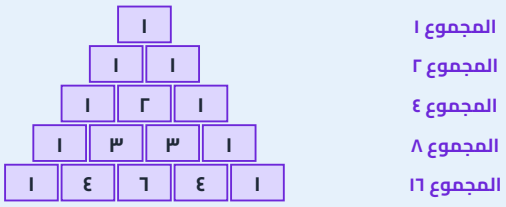
أنماط مهمة

- مجموع ٣ أعداد متتالية = ٣ × العدد الأوسط: ٨ + ٩ + ١٠ = ٢٧
- عدد المربعات في الصف السفلي: ١ ، ٣ ، ٥ ، ٧ (أعداد فردية).
- متتالية الضعف: ٣ ، ٦ ، ١٢ ، ٢٤ ، ٤٨ ؛ وللخلف نقسم على ٢.

مثلث باسكال

- كل عدد = مجموع العددين فوقه.
- مجموع الصفوف: ١ ، ٢ ، ٤ ، ٨ ، ١٦ ...

مثلث باسكال



مثال محلول

ما العدد الناقص: ١ ، ٣ ، ٦ ، ١٠ ، ؟

1. الفروق: +٢ ، +٣ ، +٤ ، إذن التالي +٥
2. العدد الناقص = ١٥

انتبه!

لا تفترض أن القاعدة جمع دائمًا؛ قد تكون ضربًا: ٣ ، ٦ ، ١٢ ، ٢٤ (× ٢).

تحقق من فهمك

١ اكتب ٢٥ مجموع خمسة أعداد متتالية.

الإجابة: ٣ + ٤ + ٥ + ٦ + ٧

٢ أكمل: ؟ ، ؟ ، ٣ ، ٦ ، ١٢ ، ٢٤

الإجابة: ٠٫٧٥ ، ١٫٥

٣ ما مجموع أعداد الصف السادس في مثلث باسكال؟

الإجابة: ٣٢